

6 회 차 · 누 적 O X

화학 I 심화

분 자 구 조 와 혼 성

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.
읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

전자쌍은 서로 밀어낸다, 그래서 분자에 모양이 생긴다.

6회차는 분자의 구조와 혼성이다. 중심 원자 둘레의 전자쌍이 서로 밀어내 모양이 정해지고(VSEPR), 형식 전하와 공명으로 루이스 구조를 고르며, 혼성 오비탈로 결합의 방향을 설명한다.

즐거 하나만 잡아라. 입체수(결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수) 하나가 전자쌍 배열과 혼성을 함께 정한다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	전자쌍 반발과 입체수	III-2
2	전자쌍 배열과 분자 구조	III-2
3	삼각쌍별과 정팔면체의 자리	III-2
4	루이스 구조와 형식 전하	III-2
5	공명 혼성체와 결합 차수	III-2
6	혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다	III-2
7	σ 결합 · π 결합 · s 성분	III-2

1

UNIT III-2 · VSEPR

전자쌍 반발과 입체수

낚시 · 이거 맞을까?

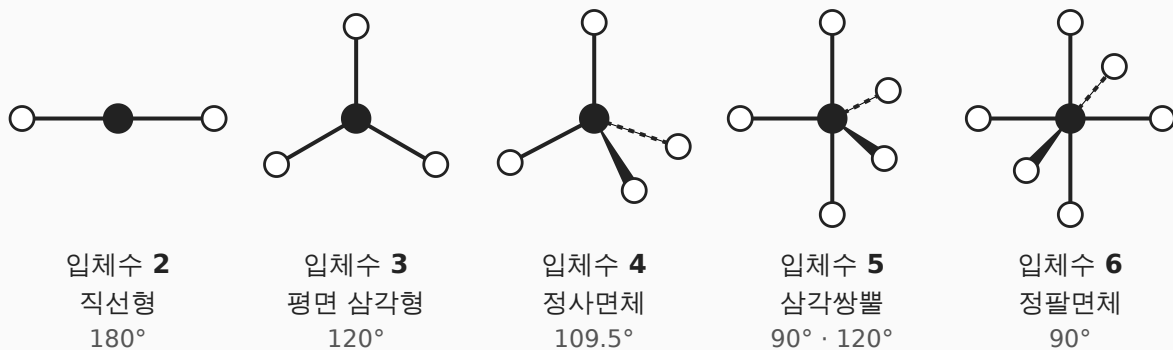
"이중 결합 2개를 가진 CO₂의 중심 원자 C의 입체수는 4이다."

낚였다. 입체수는 전자가 물린 방향의 수다. 다중 결합은 1로 세므로 C는 O 2개 + 비공유 0개 = **2**다.

올은문장

- 1 중심 원자 주위의 전자쌍은 모두 음전하라 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어지도록 배열된다.
- 2 입체수 = 결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수이고, 다중 결합은 1로 센다. H₂O의 O는 2 + 2 = 4다.
- 3 입체수 **2**는 직선형(**180°**), **3**은 평면 삼각형(**120°**), **4**는 정사면체(**109.5°**) 전자쌍 배열을 이룬다.

그림 · 입체수와 전자쌍 배열



흰 원 = 전자쌍이 놓이는 자리 · 쐼기는 앞쪽, 점선은 뒤쪽

입체수 5는 삼각쌍뿔, 6은 정팔면체 배열이다.

↑ 한수위

비공유 전자쌍 수는 (중심 원자의 원자가 전자 - 결합에 쓴 전자 ± 이온 전하)/2로 빨리 구한다. O 하나당 2개를 쓴다고 보면 SO₃²⁻는 (6 - 6 + 2)/2 = **1**이다.

→ 이어진다 배열이 정해지면, 원자만 이어 본 분자 구조를 읽는다.

2

UNIT III-2 · 분자 구조 · 결합각

전자쌍 배열과 분자 구조

낚시 · 이거 맞을까?

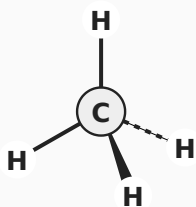
"SO₂는 BF₃와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다."

낚였다. 입체수가 같으면 전자쌍 배열만 같다. SO₂의 S에는 비공유 전자쌍이 1개 있어 원자만 이으면 굽은형이다.

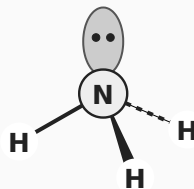
올은문장

- 1 분자 구조는 원자만 이어 본 모양이다. NH₃는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.
- 2 반발은 비공유-비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유 순이라 결합각은 CH₄ 109.5° > NH₃ 107° > H₂O 104.5°다.
- 3 같은 족 수소 화합물은 중심 원자가 클수록 결합각이 작다(NH₃ > PH₃). PH₃(93.5°)는 H₂O(104.5°)보다도 작다.

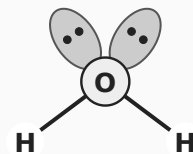
그림 · 입체수 4의 세 모양



CH₄ · 정사면체
비공유 0 · 109.5°



NH₃ · 삼각뿔형
비공유 1 · 107°



H₂O · 굽은형
비공유 2 · 104.5°

모두 정사면체 배열 · 회색 방울은 비공유 전자쌍

비공유 전자쌍이 1개인 H₃O⁺는 2개인 H₂O보다 결합각이 크다.

↑ 한수위

비공유 전자쌍은 핵 하나에만 붙들려 중심 원자 가까이에서 넓게 퍼지므로 더 세게 민다. 같은 원리로 이중 결합 전자도 자리를 더 차지해, H₂C=O의 H-C-H 각은 약 116°다.

→ 이어진다 입체수 5·6에서는 비공유 전자쌍이 앉는 자리가 문제다.

3

UNIT III-2 · 입체수 5 · 6

삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리

낚시 · 이거 맞을까?

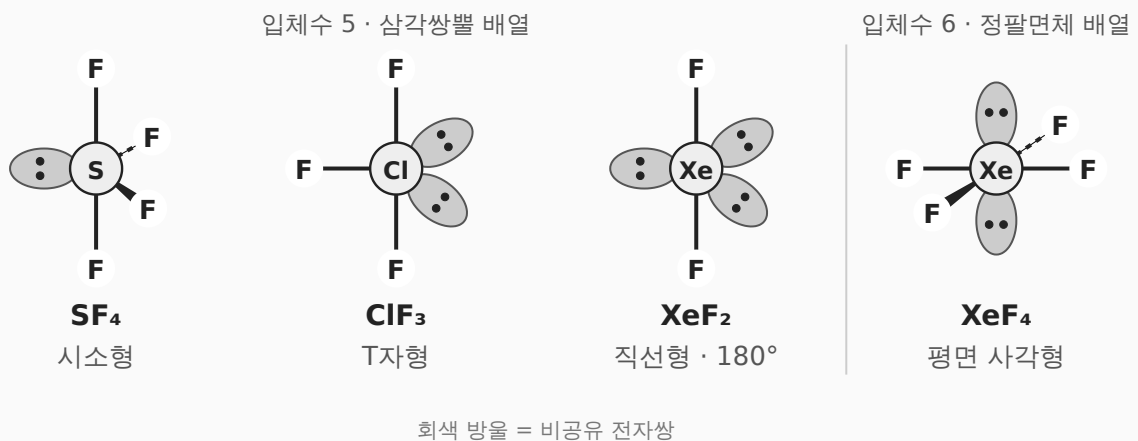
"XeF₂에서 F-Xe-F 결합각은 120°이다."

낚였다. Xe의 비공유 전자쌍 3개가 적도 자리를 모두 차지해, 두 F는 축에서 마주 보는 180° 직선형이다.

옳은문장

- 삼각쌍뿔에서 비공유 전자쌍은 적도 자리에 앉는다. 그래서 SF₄는 시소형, ClF₃는 T자형, XeF₂는 직선형이다.
- 정팔면체에서 비공유 전자쌍 2개는 서로 반대편에 놓인다. 그래서 XeF₄는 평면 사각형이다.
- 3주기 이상의 원자는 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. PCl₅는 있지만 같은 15족의 NCl₅는 없다.

그림 · 비공유 전자쌍의 자리



축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이라 적도가 덜 붐빈다.

↑ 한 수 위

원자 3개는 언제나 한 평면에 놓인다. 4개 이상이면 구조로 판정해, 평면 삼각형인 BF₃·CO₃²⁻와 평면 사각형인 XeF₄는 모든 원자가 한 평면에 있고, 삼각뿔형 NH₃는 그렇지 않다.

→ 이어진다 모양을 따지기 전에, 어떤 루이스 구조가 옳은지부터 고른다.

4

UNIT III-2 · 형식 전하

루이스 구조와 형식 전하

낚시 · 이거 맞을까?

"CO₃²⁻의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다."

낚였다. 음이온은 전자를 얻은 것이다. $4 + 6 \times 3 = 22$ 에 전하만큼 2를 더해 24개다.

올은문장

- 1 루이스 구조의 전자 수는 원자가 전자의 합에 음이온이면 전하만큼 더하고, 양이온이면 뺀다.
- 2 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - 결합 수다. CN⁻의 C는 $4 - 2 - 3 = -1$ 이다.
- 3 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누고, 산화수는 전기음성도가 큰 쪽에 모두 준다. CH₄의 C는 형식 전하 0, 산화수 -4다.

그림 · 형식 전하 세기



형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - 결합 수

형식 전하의 합 = 분자는 0, 이온은 그 전하

CO는 전기음성도가 작은 C가 음의 형식 전하를 띠는 예외다.

↑ 한수위

형식 전하는 공유 전자를 똑같이 나눈다고 가정한 장부상의 값이다. CO는 형식 전하가 C -1, O +1이지만, O가 전자를 끌어 이를 거의 상쇄하므로 실제 쌍극자는 매우 작다.

→ 이어진다 루이스 구조가 여럿 그려지면, 공명으로 넘어간다.

5

UNIT III-2 · 공명

공명 혼성체와 결합 차수

낚시 · 이거 맞을까?

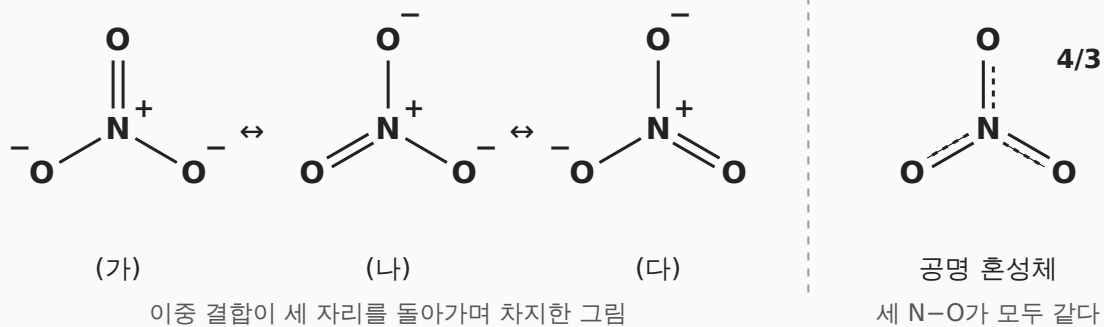
"공명 혼성체인 NO_3^- 에서 N-O 결합의 결합 차수는 1.5이다."

낚였다. 이중 결합 1개가 세 자리에 나뉘므로 $(2 + 1 + 1)/3 = 4/3$ 이다. 1.5는 $\text{O}_3 \cdot \text{NO}_2^-$ 의 값이다.

올은문장

- 1 공명 구조가 여럿이면 실제 분자는 그 사이를 오가지 않고, 모든 구조가 겹쳐진 하나의 상태(공명 혼성체)로 있다.
- 2 O_3 의 두 O-O 결합은 길이가 같고 결합 차수는 1.5다. NO_3^- 의 세 N-O 결합 차수는 4/3이다.
- 3 기여도가 큰 구조는 형식 전하가 작고, 음의 형식 전하가 전기음성도가 큰 원자에 놓인 구조다 (NCO^- 는 $\text{N} \equiv \text{C}-\text{O}^-$).

그림 · NO_3^- 의 공명



실제 이온은 오른쪽 하나뿐이고, 공명 화살표($\leftrightarrow$)는 평형 기호가 아니다.

↑ 한 수 위

전자 수가 홀수인 라디칼은 모든 원자가 옥텟을 채울 수 없다. NO_2 (원자가 전자 17개)는 홀전자끼리 짝을 지어 $2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ 가 되기 쉽다.

→ 이어진다 전자쌍이 향하는 방향은 혼성 오비탈로 설명한다.

6

UNIT III-2 · 혼성 오비탈

혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다

낚시 · 이거 맞을까?

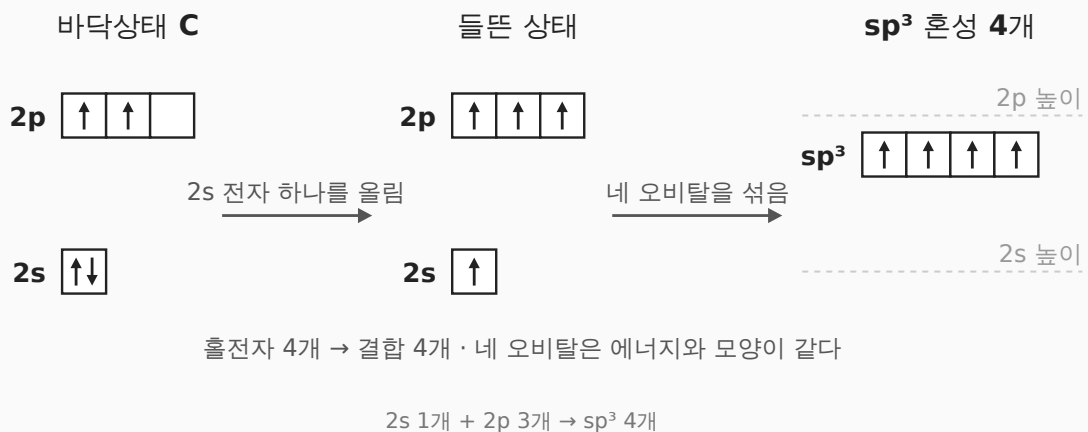
"I₃⁻의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다."

낚였다. 중심 I에는 비공유 전자쌍이 3개 있어 입체수 2 + 3 = 5, **sp³d 혼성**이다. 모양만 직선형이다.

올은문장

- 1 혼성에서는 섞인 오비탈 수 = 생긴 혼성 오비탈 수다. s 1개 + p 2개 → sp² 3개이고, p 1개가 남는다.
- 2 입체수 **2, 3, 4, 5, 6** → **sp, sp², sp³, sp³d, sp³d²** 혼성이다. 비공유 전자쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지한다.
- 3 NH₂⁻와 H₂O는 모두 결합 2 + 비공유 2로 입체수가 4이므로 둘 다 sp³ 혼성의 굽은형이다.

그림 · 탄소의 sp³ 혼성



섞인 수 4 = 생긴 수 4. sp²는 3개가 생기고 p 1개가 남는다.

↑ 한 수 위

혼성은 원자 오비탈을 섞어 방향을 바꾼 수학적 표현이다. 2s 전자 하나를 2p로 올리는 비용보다 결합을 2개 더 만드는 이득이 커서, 탄소는 결합 4개를 만든다.

→ 이어진다 혼성 오비탈과 남은 p 오비탈이 σ·π 결합을 만든다.

7

UNIT III-2 · σ · π 결합

σ 결합 · π 결합 · s 성분

낚시 · 이거 맞을까?

" π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다."

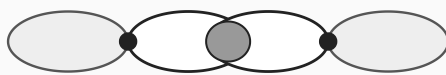
낚였다. π 결합은 나란한 p 오비탈이 옆으로 겹쳐 겹침이 작다. 그래서 σ 결합보다 약하다.

올은문장

- 1 σ 결합은 오비탈이 결합축을 따라 정면으로, π 결합은 나란한 p 오비탈이 옆으로 겹쳐 생긴다.
- 2 단일 = σ 1, 이중 = σ 1 + π 1, 삼중 = σ 1 + π 2다. HCN(H-C $\equiv$ N)에는 σ 2개와 π 2개가 있다.
- 3 s 성분은 sp 50 %, sp^2 약 33 %, sp^3 25 %다. s 성분이 클수록 결합이 짧아 C₂H₂의 C-H는 C₂H₆보다 짧다.

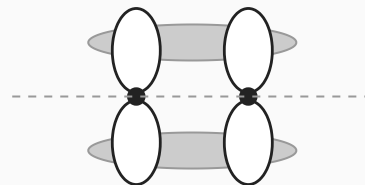
그림 · 정면 겹침과 옆 겹침

σ 결합



결합축을 따라 정면으로 겹친다
겹침이 크다 → 강하다

π 결합



나란한 p 오비탈이 옆으로 겹친다
결합축 위아래 · 겹침이 작다 → 약하다

검은 점 = 원자핵 · 점선 = 결합축

π 결합은 회전하면 겹침이 끊어지므로 이중 결합은 축을 따라 회전하지 못한다.

↑ 한 수 위

s 성분이 큰 sp 탄소는 전기음성도가 커서, H⁺가 떠난 뒤 남는 전자쌍을 잘 붙잡는다. 그래서 C₂H₂의 H는 C₂H₆의 H보다 H⁺로 훨씬 쉽게 떨어진다.

→ 이어진다 7회차, 모양이 정해지면 분자의 극성이 정해진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 6회차의 정답이다.

전자쌍 반발과 입체수

- 1 중심 원자 주위의 전자쌍은 모두 음전하라 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어지도록 배열된다.
- 2 입체수 = 결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수이고, 다중 결합은 1로 센다. H_2O 의 O는 $2 + 2 = 4$ 다.
- 3 입체수 2는 직선형(180°), 3은 평면 삼각형(120°), 4는 정사면체(109.5°) 전자쌍 배열을 이룬다.

전자쌍 배열과 분자 구조

- 1 분자 구조는 원자만 이어 본 모양이다. NH_3 는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.
- 2 반발은 비공유-비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유 순이라 결합각은 CH_4 $109.5^\circ > \text{NH}_3$ $107^\circ > \text{H}_2\text{O}$ 104.5° 다.
- 3 같은 족 수소 화합물은 중심 원자가 클수록 결합각이 작다($\text{NH}_3 > \text{PH}_3$). $\text{PH}_3(93.5^\circ)$ 는 $\text{H}_2\text{O}(104.5^\circ)$ 보다도 작다.

삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리

- 1 삼각쌍뿔에서 비공유 전자쌍은 적도 자리에 앉는다. 그래서 SF_4 는 시소형, ClF_3 는 T자형, XeF_2 는 직선형이다.
- 2 정팔면체에서 비공유 전자쌍 2개는 서로 반대편에 놓인다. 그래서 XeF_4 는 평면 사각형이다.
- 3 3주기 이상의 원자는 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. PCl_5 는 있지만 같은 15족의 NCl_5 는 없다.

루이스 구조와 형식 전하

- 1 루이스 구조의 전자 수는 원자가 전자의 합에 음이온이면 전하만큼 더하고, 양이온이면 뺀다.
- 2 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - 결합 수다. CN^- 의 C는 $4 - 2 - 3 = -1$ 이다.
- 3 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누고, 산화수는 전기음성도가 큰 쪽에 모두 준다. CH_4 의 C는 형식 전하 0, 산화수 -4 다.

공명 혼성체와 결합 차수

- 1 공명 구조가 여럿이면 실제 분자는 그 사이를 오가지 않고, 모든 구조가 겹쳐진 하나의 상태(공명 혼성체)로 있다.
- 2 O_3 의 두 O-O 결합은 길이가 같고 결합 차수는 1.5다. NO_3^- 의 세 N-O 결합 차수는 $4/3$ 이다.
- 3 기여도가 큰 구조는 형식 전하가 작고, 음의 형식 전하가 전기음성도가 큰 원자에 놓인 구조다(NCO^- 는 $\text{N}\equiv\text{C}-\text{O}^-$).

혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다

- 1 혼성에서는 섞인 오비탈 수 = 생긴 혼성 오비탈 수다. s 1개 + p 2개 $\rightarrow$ sp^2 3개이고, p 1개가 남는다.

2 입체수 **2, 3, 4, 5, 6** → **sp, sp², sp³, sp³d, sp³d²** 혼성이다. 비공유 전자쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지한다.

3 NH₂⁻와 H₂O는 모두 결합 2 + 비공유 2로 입체수가 4이므로 **둘 다 sp³ 혼성의 굽은형**이다.

σ 결합 · π 결합 · s 성분

1 σ 결합은 오비탈이 **결합축을 따라 정면으로**, π 결합은 나란한 p 오비탈이 **옆으로** 겹쳐 생긴다.

2 **단일 = σ 1, 이중 = σ 1 + π 1, 삼중 = σ 1 + π 2**다. HCN(H-C≡N)에는 σ 2개와 π 2개가 있다.

3 s 성분은 **sp 50 %, sp² 약 33 %, sp³ 25 %**다. s 성분이 클수록 결합이 짧아 C₂H₂의 C-H는 C₂H₆보다 짧다.

낱시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낱이면 고수.

- 01 이중 결합 2개를 가진 CO_2 의 중심 원자 C의 입체수는 4이다.
진짜는 · C의 입체수는 2이다.

- 02 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.
진짜는 · SO_2 의 분자 구조는 굽은형이다.

- 03 XeF_2 에서 $\text{F}-\text{Xe}-\text{F}$ 결합각은 120° 이다.
진짜는 · 180° 인 직선형이다.

- 04 CO_3^{2-} 의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.
진짜는 · 전하만큼 더해 24개다.

- 05 공명 혼성체인 NO_3^- 에서 $\text{N}-\text{O}$ 결합의 결합 차수는 1.5이다.
진짜는 · 결합 차수는 $4/3$ 이다.

- 06 I_3^- 의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.
진짜는 · 입체수 5인 sp^3d 혼성이다.

- 07 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다.
진짜는 · 겹침이 작아 σ 결합보다 약하다.

+ 심 화 학 장 · 6 회 차 정 시 6 0 문 항 이번 시험의 옳은 문장 전부

6회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

- 01 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.
- 02 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.
- 03 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다.
- 04 He(원자량 4)와 CH_4 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.
- 05 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.
- 06 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.
- 07 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2 는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.
- 08 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다.
- 09 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2 는 28 g이다.
- 10 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2 로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2 의 수득률은 75 %이다.
- 11 금박 실험에서 α 입자가 되틴 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.
- 12 $n = 3, m_l = +1$ 을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.
- 13 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.
- 14 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.
- 15 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.
- 16 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.
- 17 바닥상태 Co^{2+} (원자 번호 27)에서 $l = 2$ 인 전자는 7개이다.
- 18 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-} 가 Mg^{2+} 보다 크다.
- 19 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다.
- 20 H^- 의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.
- 21 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+ 와 Cl^- 가 되면 에너지가 흡수된다.
- 22 NaH 속 H^- 는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.
- 23 BF_3 가 NH_3 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

- 24 CO_2 의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.
- 25 격자 에너지는 $\text{KBr} < \text{KCl} < \text{LiCl} < \text{MgCl}_2$ 순으로 커진다.
- 26 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.
- 27 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다.
- 28 BF_3 가 F^- 의 비공유 전자쌍을 받아 BF_4^- 가 되면 B의 형식 전하는 -1 이 된다.
- 29 H_2O_2 분자 속 $\text{O}-\text{O}$ 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.
- 30 SiO_2 는 CO_2 와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.

신규 · 이번 회차

- 31 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다.
- 32 이중 결합 2개를 가진 CO_2 의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.
- 33 H_2O 에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.
- 34 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.
- 35 NH_3 는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.
- 36 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.
- 37 결합각은 CH_4 109.5° , NH_3 107° , H_2O 104.5° 순으로 작아진다.
- 38 H_3O^+ 의 $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ 결합각은 H_2O 의 결합각보다 크다.
- 39 PH_3 의 결합각은 NH_3 보다 작고 H_2O 보다도 작다.
- 40 SF_4 에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.
- 41 XeF_2 의 $\text{F}-\text{Xe}-\text{F}$ 결합각은 180° 이다.
- 42 XeF_4 에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.
- 43 PCl_5 는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5 는 존재하지 않는다.
- 44 BF_3 , CO_3^{2-} , XeF_4 는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.
- 45 CO_3^{2-} 의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.
- 46 CN^- 의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1 이다.
- 47 CO 의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1 , O의 형식 전하는 $+1$ 이다.
- 48 CH_4 에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 -4 이다.
- 49 N_2O 에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다.

- 50 NCO^- 의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 $\text{N}\equiv\text{C}-\text{O}^-$ 의 기여도가 가장 크다.
- 51 O_3 분자에서 두 $\text{O}-\text{O}$ 결합의 길이는 서로 같다.
- 52 CO_3^{2-} 는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.
- 53 공명 혼성체인 NO_3^- 에서 $\text{N}-\text{O}$ 결합의 결합 차수는 $4/3$ 이다.
- 54 NO_2 는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4 가 되기 쉽다.
- 55 s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp^2 혼성 오비탈 3개가 생긴다.
- 56 I_3^- 의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.
- 57 NH_2^- 와 H_2O 는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.
- 58 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다.
- 59 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.
- 60 C_2H_2 의 $\text{C}-\text{H}$ 결합은 C_2H_6 의 $\text{C}-\text{H}$ 결합보다 짧고 H^+ 로 떨어져 나가기 쉽다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 2 mol이다.

맞음 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다.

틀림 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.

맞음 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

틀림 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다.

맞음 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다.

틀림 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2 는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다.

맞음 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2 는 28 g이다.

틀림 금박 실험에서 α 입자가 되튐 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다.

맞음 금박 실험에서 α 입자가 되튐 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.

틀림 $n = 3, m_l = +1$ 을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다.

맞음 $n = 3, m_l = +1$ 을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.

틀림 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어거므로 존재할 수 없다.

맞음 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

틀림 바닥상태 Co^{2+} (원자 번호 27)에서 $l = 2$ 인 전자는 5개이다.

맞음 바닥상태 Co^{2+} (원자 번호 27)에서 $l = 2$ 인 전자는 7개이다.

틀림 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 커진다.

맞음 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다.

틀림 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+ 와 Cl^- 가 되면 에너지가 방출된다.

맞음 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+ 와 Cl^- 가 되면 에너지가 흡수된다.

틀림 BF_3 가 NH_3 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.

맞음 BF_3 가 NH_3 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

틀림 에테인(C_2H_2)와 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.

맞음 에테인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

틀림 금속은 녹아 액체가 되면 자유 전자가 사라져 전기가 통하지 않는다.

맞음 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다.

틀림 SiO_2 는 CO_2 와 같은 14족 산화물이므로 분자 결정이어서 녹는점이 낮다.

맞음 SiO_2 는 CO_2 와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.

틀림 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 끌어당겨 최대한 가까워 모인다.

맞음 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다.

틀림 어중 결합 2개를 가진 CO_2 와 중심 원자 C의 입체수는 4이다.

맞음 이중 결합 2개를 가진 CO_2 의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.

틀림 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.

맞음 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

틀림 XeF_2 와 $\text{F}-\text{Xe}-\text{F}$ 결합각은 120° 이다.

맞음 XeF_2 의 $\text{F}-\text{Xe}-\text{F}$ 결합각은 180° 이다.

틀림 CO_3^{2-} 의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.

맞음 CO_3^{2-} 의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.

틀림 N_2O 에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 N과 O 사이가 삼중 결합인 구조이다.

맞음 N_2O 에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다.

틀림 공명 혼성체인 NO_3^- 에서 $\text{N}-\text{O}$ 결합의 결합 차수는 1.5이다.

맞음 공명 혼성체인 NO_3^- 에서 $\text{N}-\text{O}$ 결합의 결합 차수는 $4/3$ 이다.

틀림 I_3^- 의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.

맞음 I_3^- 의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

틀림 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다.

맞음 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다.